

Отчет по лабораторной работе № 11.
Настройка NAT. Планирование

Сущенко Алина Николаевна
Группа: НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Построение схемы L1 (физический уровень)	4
2.2	Настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1	8
2.3	Настройка IP-адресов серверов модельного Интернета	9
2.4	Настройка DNS-сервера	13
2.5	Схемы L1, L2, L3 и таблицы портов	14
2.5.1	Таблица портов подключения оборудования (L1)	15
2.5.2	Таблица IP-адресов (L3)	15
3	Выводы	16

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету: построить схему соединения локальной сети с сетью провайдера и модельной сетью Интернета, настроить IP-адреса и DNS-записи.

2 Выполнение работы

2.1 Построение схемы L1 (физический уровень)

Перед началом настройки сети необходимо разместить оборудование провайдера и модельного Интернета в физической рабочей области Packet Tracer. (Рис. 1):

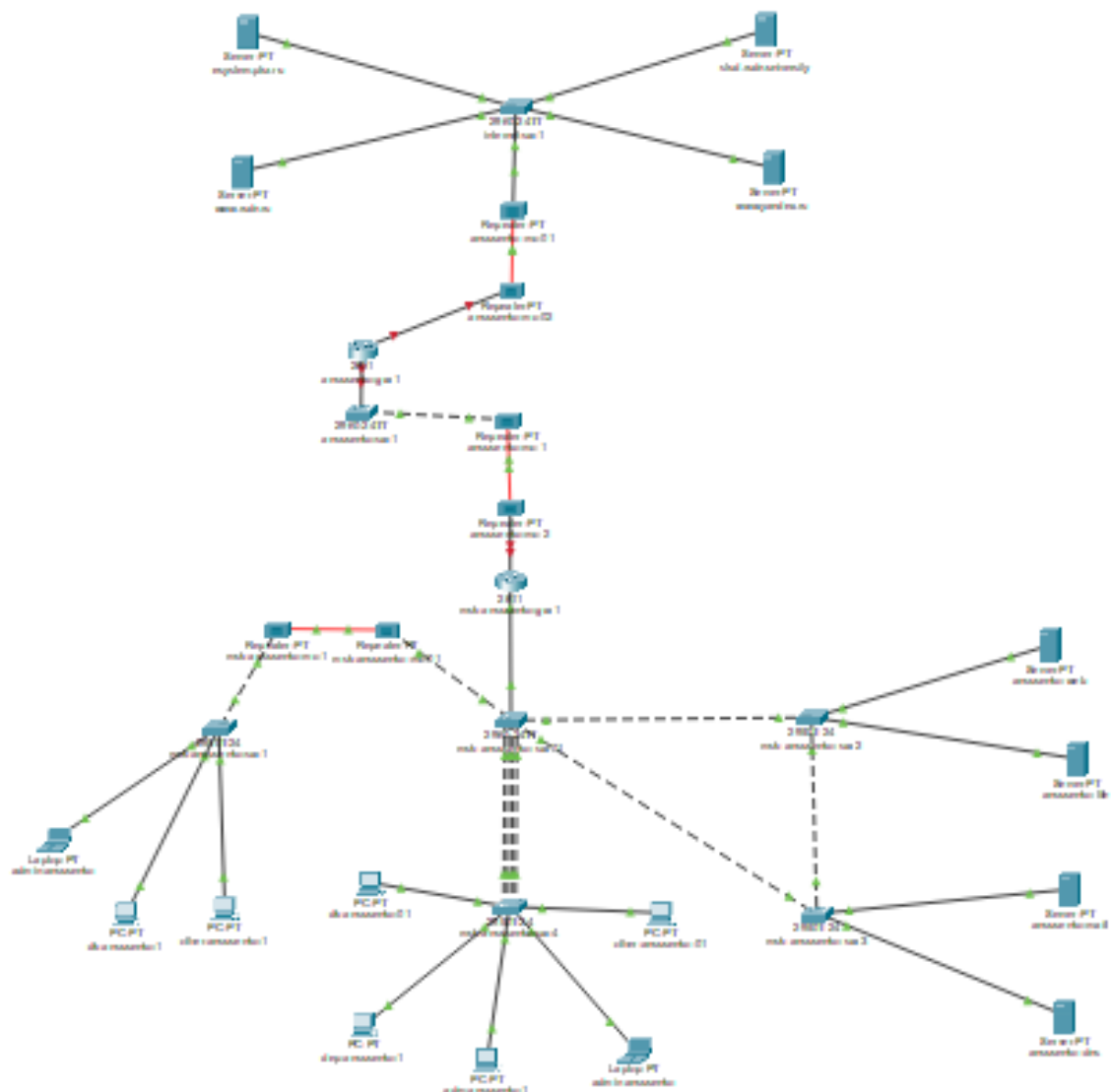


Рис. 1: Обновленная схема топологии сети.

1. В физической рабочей области добавлены здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета (Рис. 2):

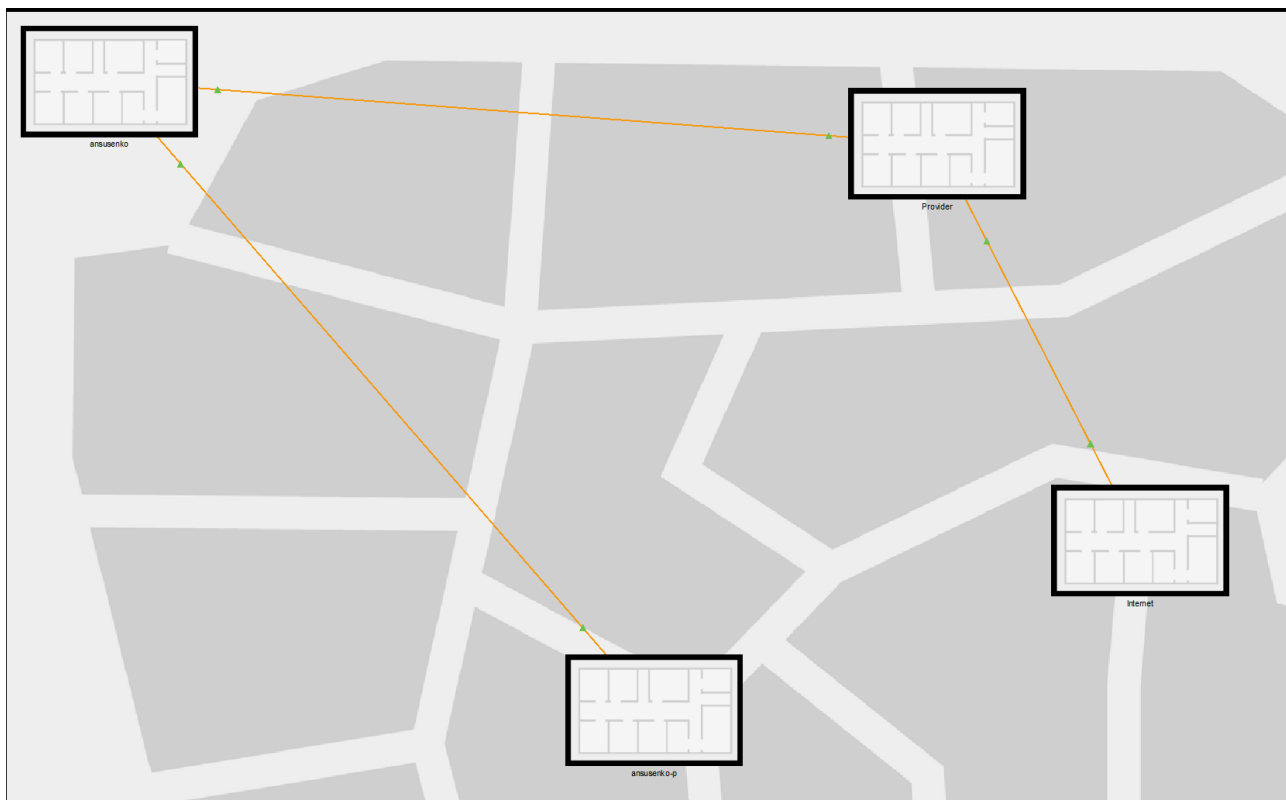


Рис. 2: Схема сети в физической рабочей области Packet Tracer.

2. Перенесем из Донской оборудование в здание сети провайдера (Рис. 3):

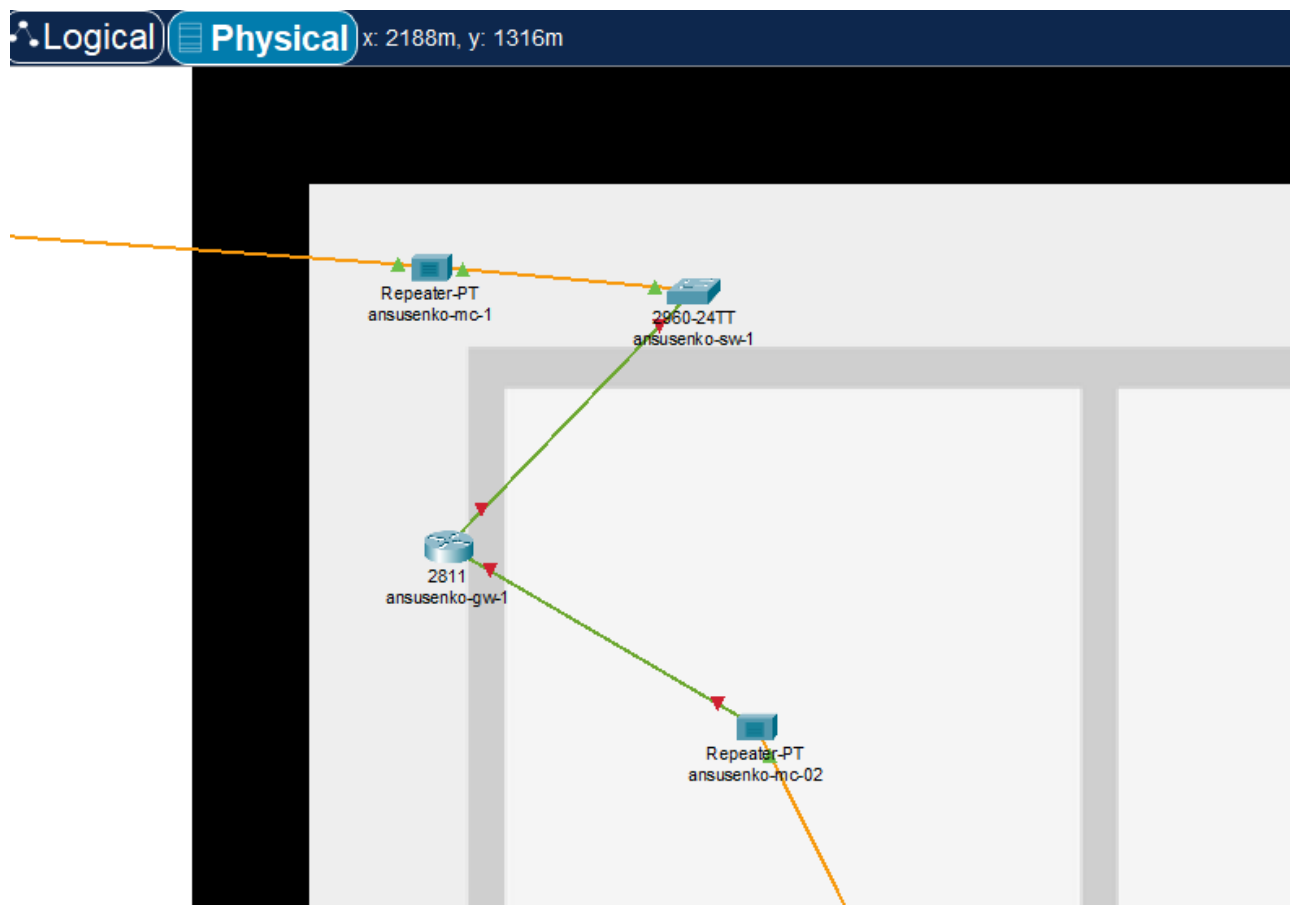


Рис. 3: Оборудование в здании сети провайдера.

3. Так же перенесем в физическом окружении оборудование в здании сети модельного Интернета: коммутатор `internet-sw-1`, серверы `www.rudn.ru`, `stud.rudn.university`, `www.yandex.ru`, `system.pf.ur.ru`, а также медиаконвертер `ansusenko-mc-01`. (Рис. 4):

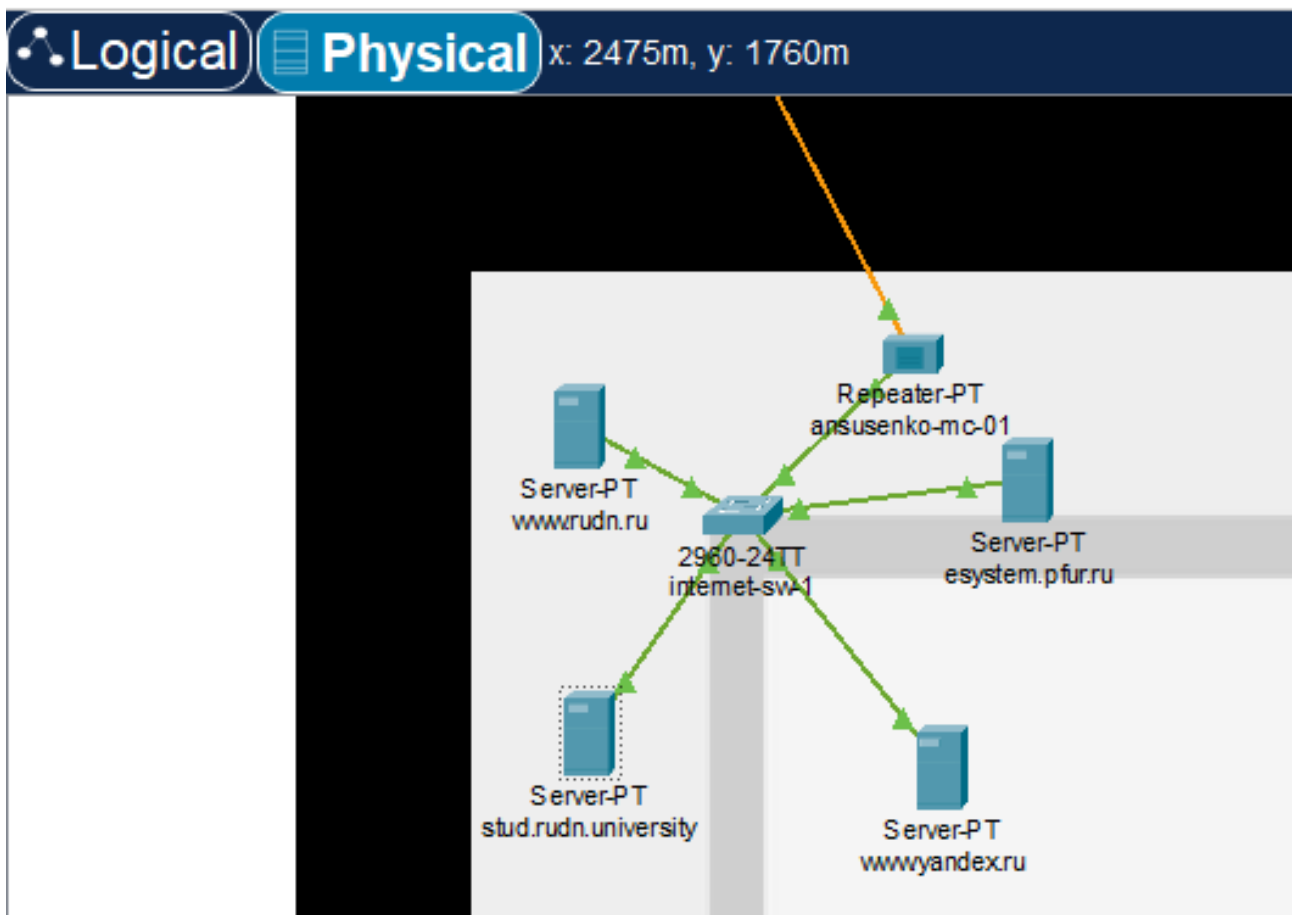


Рис. 4: Оборудование в здании сети модельного Интернета.

4. Настройка модулей медиаконвертера **ansusenko-mc-2**. Мы заменили имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE (Рис. 5):

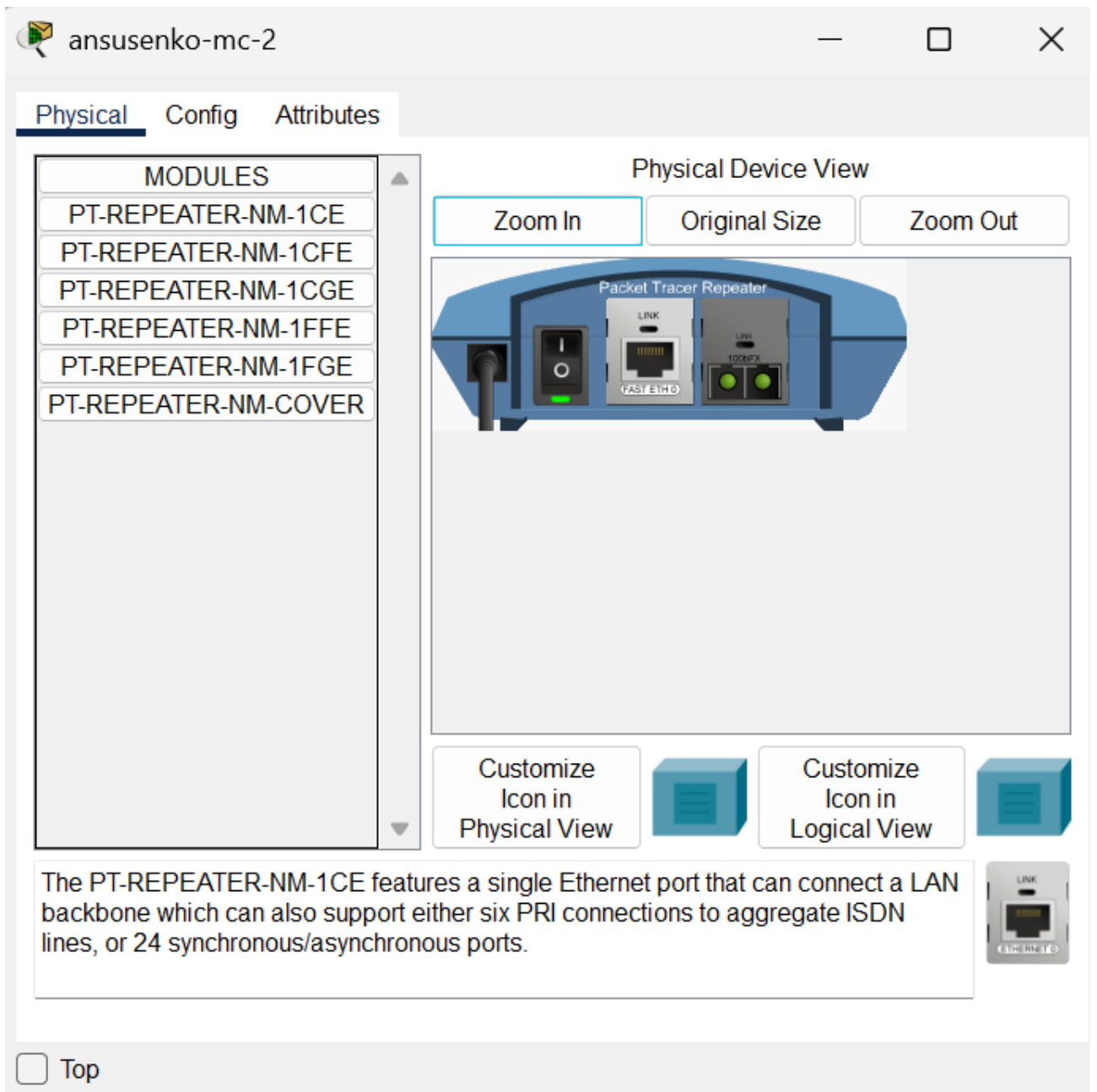


Рис. 5: Медиаконвертер с доступными модулями расширения.

2.2 Настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1

Маршрутизатор **ansusenko-gw-1** является шлюзом между локальной сетью организации и сетью провайдера.

5. Конфигурация интерфейсов маршрутизатора **ansusenko-gw-1**. Конфигурация интерфейса FastEthernet 0/0 с адресом 10.128.0.1/24 (локальная сеть) и интерфейса FastEthernet 0/1 с адресом 192.0.2.1/24 (Рис. 6):

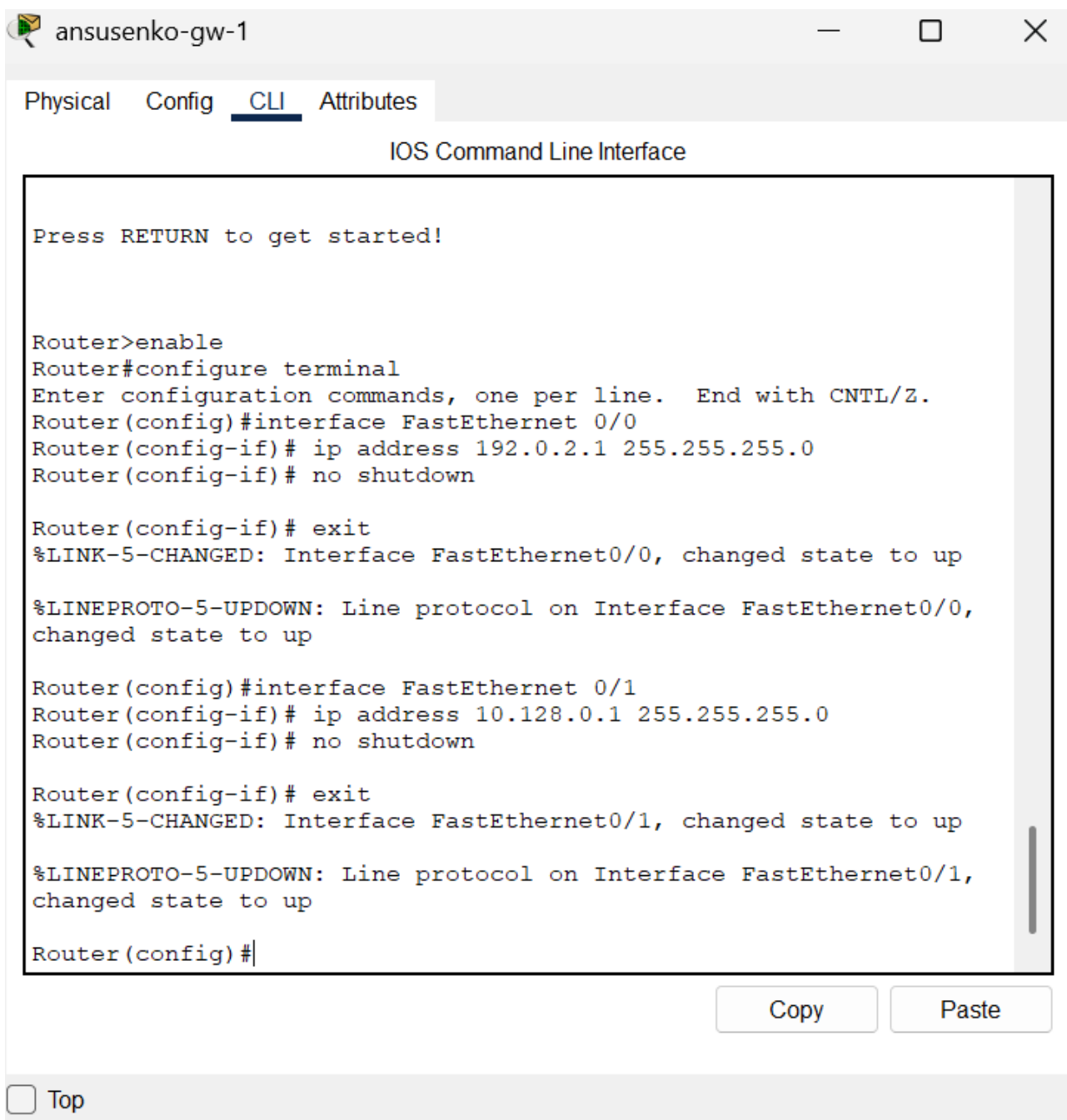


Рис. 6: Настройка IP-адресов на маршрутизаторе ansusenko-gw-1.

2.3 Настройка IP-адресов серверов модельного Интернета

Серверам модельного Интернета назначаются статические IP-адреса из сети 192.0.2.0/24 согласно таблице 11.1.

6. Настройка IP-адреса сервера `www.yandex.ru` (Рис. 7):

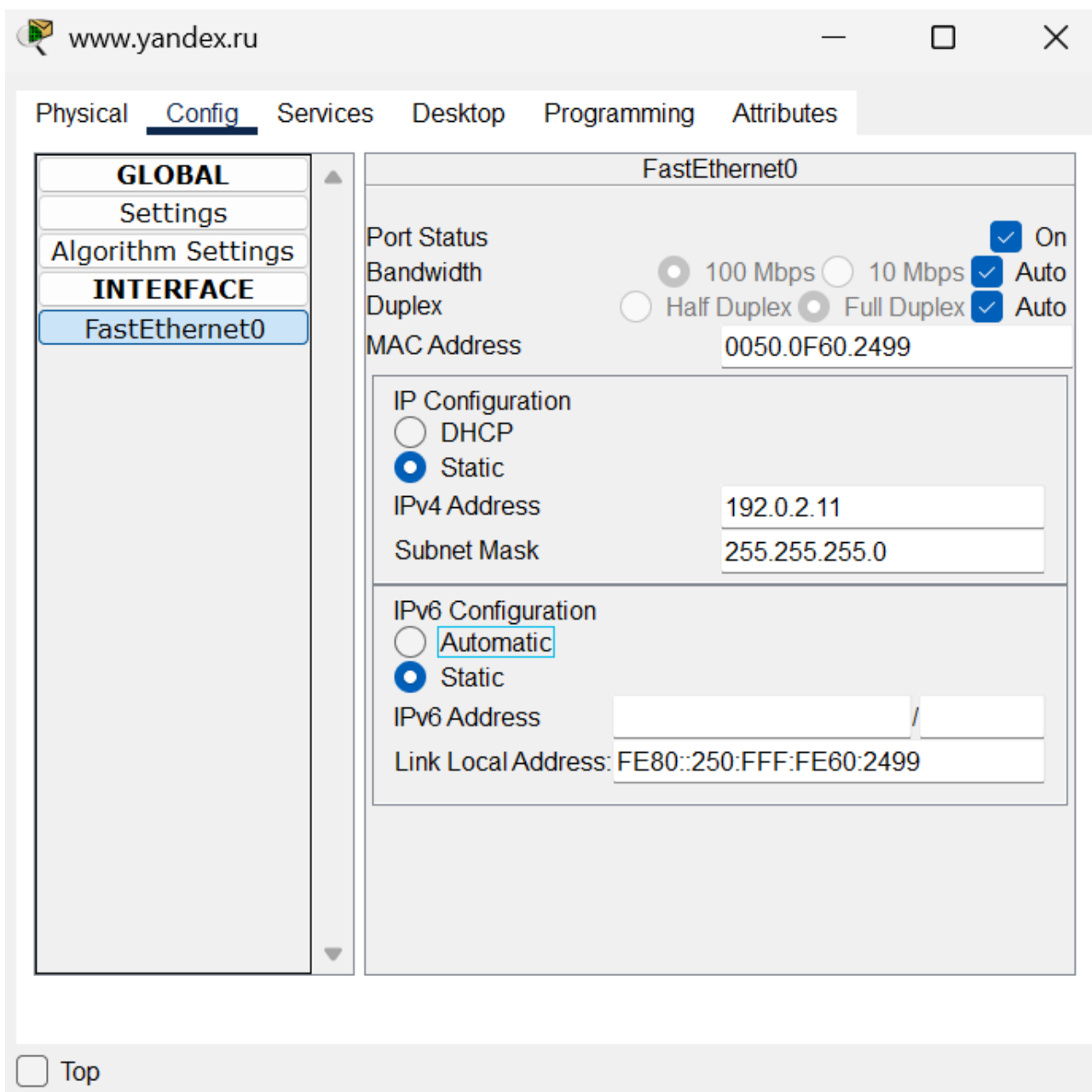


Рис. 7: Настройка IP-адреса сервера `www.yandex.ru`.

`www.yandex.ru`: статический IP-адрес 192.0.2.11, маска 255.255.255.0.

7. Настройка IP-адреса сервера `stud.rudn.university` (Рис. 8):

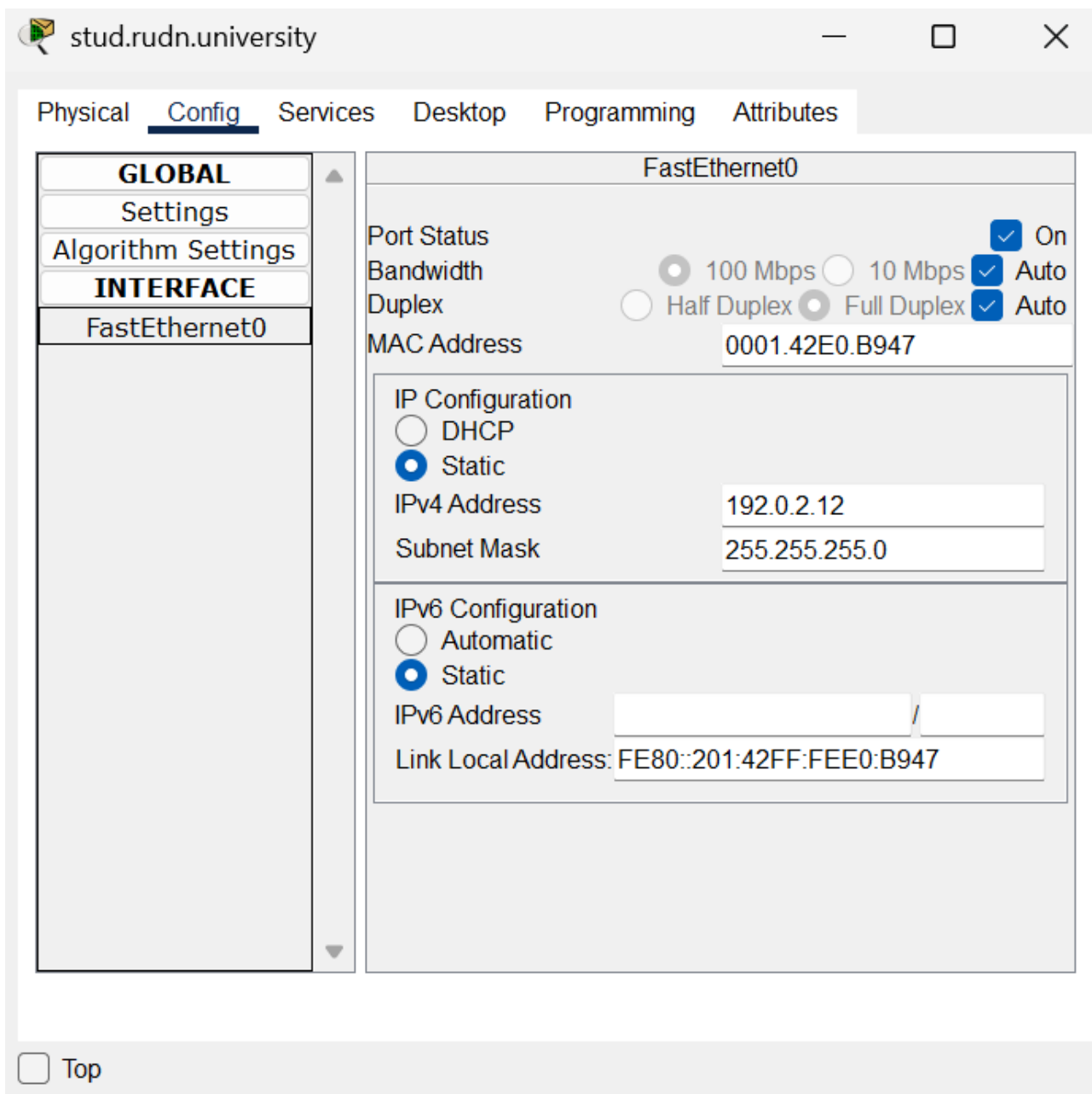


Рис. 8: Настройка IP-адреса сервера stud.rudn.university.

8. Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru (Рис. 9):

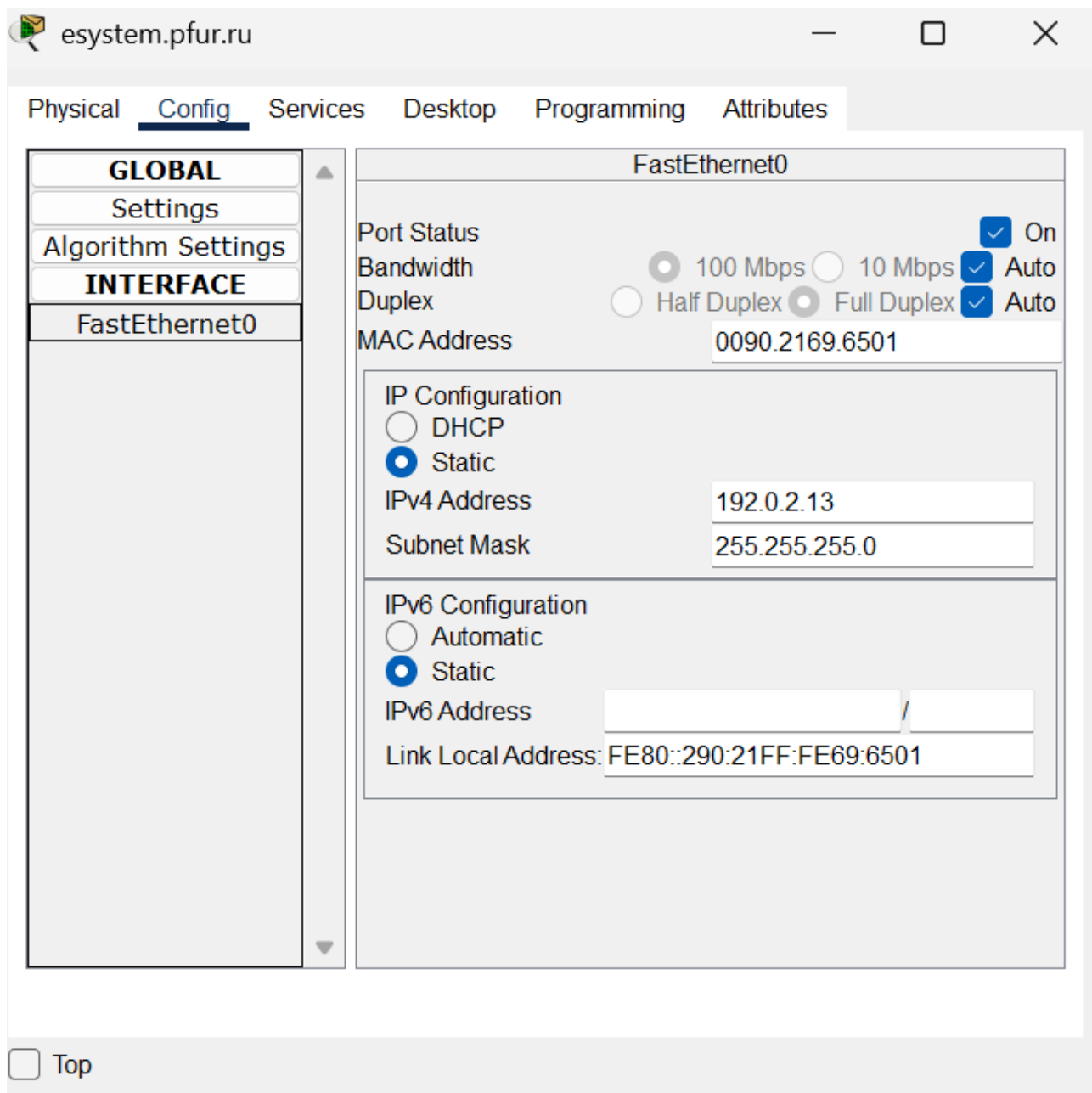


Рис. 9: Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru.

9. Настройка IP-адреса сервера `www.rudn.ru` (Рис. 10):

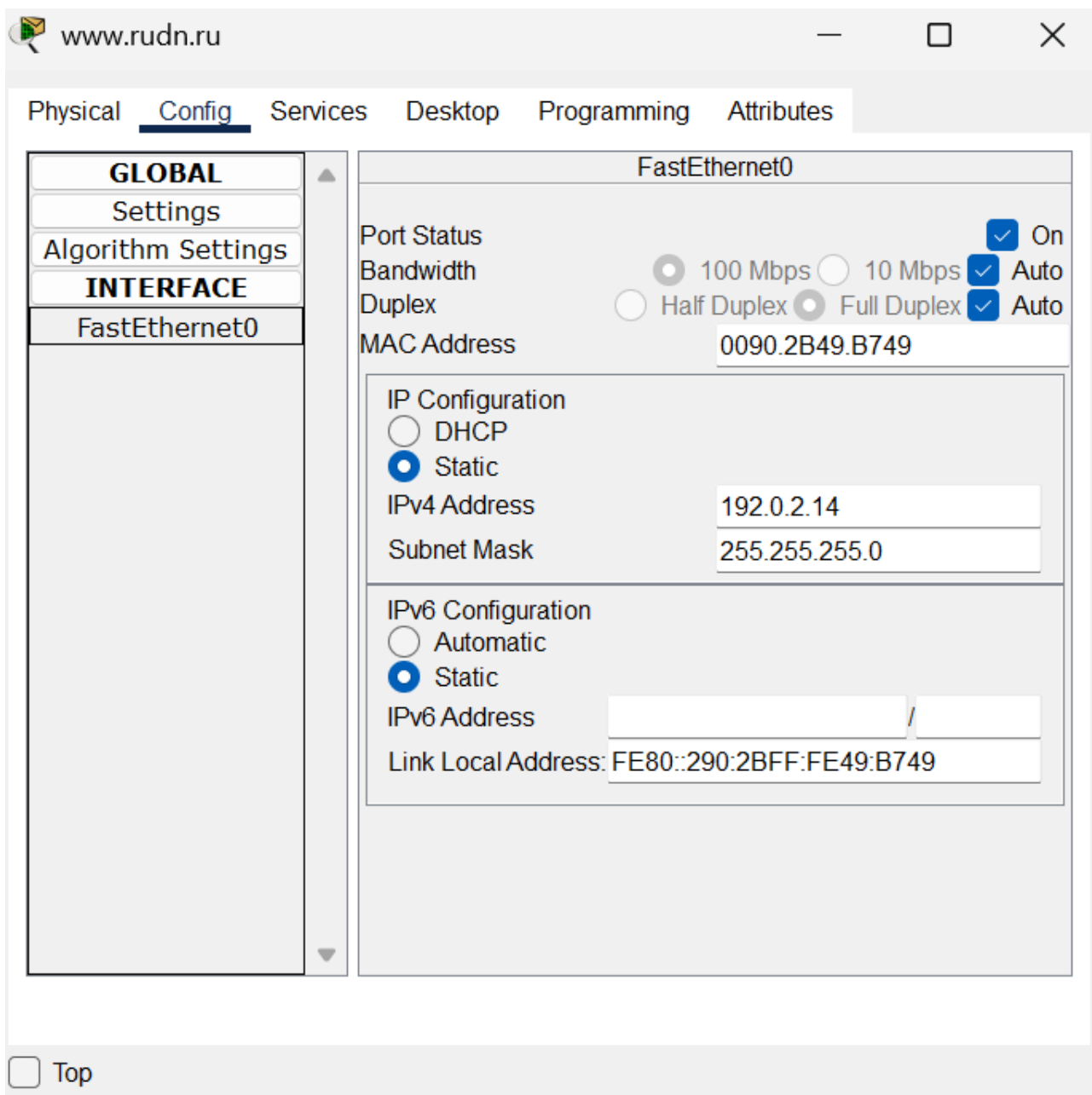


Рис. 10: Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru.

2.4 Настройка DNS-сервера

На DNS-сервере локальной сети **ansusenko-dns** добавляются записи для всех серверов модельного Интернета.

9. Конфигурация DNS-сервера **ansusenko-dns** (Рис. 11):

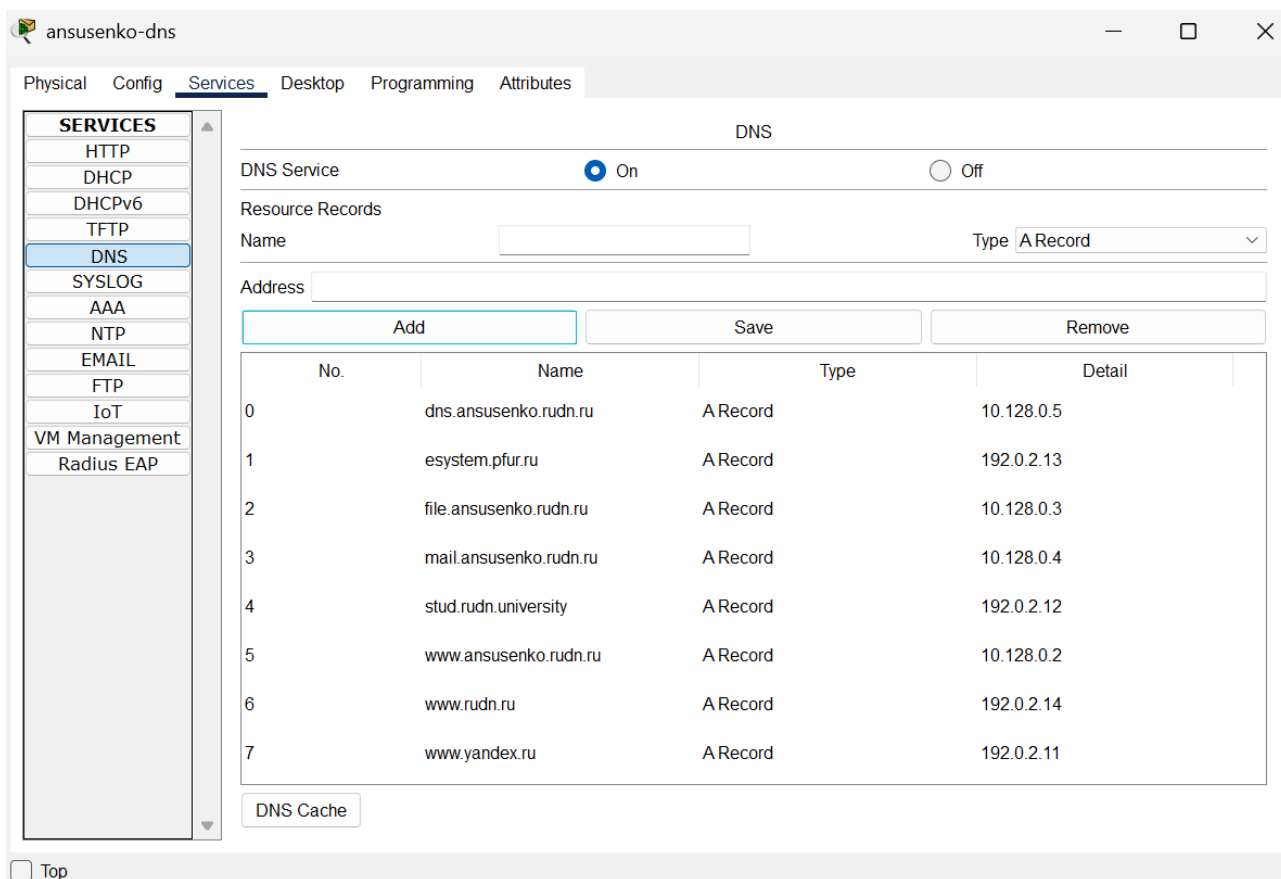


Рис. 11: DNS-сервер с добавленными А-записями.

Таблица DNS-записей:

- www.yandex.ru - 192.0.2.11
- stud.rudn.university - 192.0.2.12
- esystem.pfur.ru - 192.0.2.13
- www.rudn.ru - 192.0.2.14
- www.ansusenko.rudn.ru - 10.128.0.2
- file.ansusenko.rudn.ru - 10.128.0.3
- mail.ansusenko.rudn.ru - 10.128.0.4
- dns.ansusenko.rudn.ru - 10.128.0.5

2.5 Схемы L1, L2, L3 и таблицы портов

Ниже представлены сводные таблицы, отражающие результаты настройки сети.

2.5.1 Таблица портов подключения оборудования (L1)

Устройство 1	Порт	Устройство 2	Порт
msk-ansusenko-gw-1	fa0/1	ansusenko-mc-2	fa0
ansusenko-mc-2	fa1	ansusenko-mc-1	fa1
ansusenko-mc-1	fa0	ansusenko-sw-1	fa0/2
ansusenko-sw-1	fa0/1	ansusenko-gw-1	fa0/0
ansusenko-gw-1	fa0/1	ansusenko-mc-02	fa0
ansusenko-mc-02	fa1	ansusenko-mc-01	fa1
ansusenko-mc-01	fa0	internet-sw-1	fa0/1
internet-sw-1	fa0/2	esystem.pfur.ru	fa0
internet-sw-1	fa0/3	www.rudn.ru	fa0
internet-sw-1	fa0/4	stud.rudn.university	fa0
internet-sw-1	fa0/5	www.yandex.ru	fa0

2.5.2 Таблица IP-адресов (L3)

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
ansusenko-gw-1	fa0/0	10.128.0.1	255.255.255.0
ansusenko-gw-1	fa0/1	192.0.2.1	255.255.255.0
www.yandex.ru	fa0	192.0.2.11	255.255.255.0
stud.rudn.university	fa0	192.0.2.12	255.255.255.0
esystem.pfur.ru	fa0	192.0.2.13	255.255.255.0
www.rudn.ru	fa0	192.0.2.14	255.255.255.0
ansusenko-dns	—	10.128.0.5	255.255.255.0

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была построена физическая топология L1, включающая локальную сеть организации, сеть провайдера (медиаконвертеры **ansusenko-мс-1**, **ansusenko-мс-2**) и модельную сеть Интернета (коммутатор **internet-sw-1**, 4 сервера). Настроены IP-адреса на маршрутизаторе **ansusenko-gw-1**. Подготовлена инфраструктура для последующей настройки механизма NAT.